石家莊鐵道大學
Shijiazhuang Tiedao University

# 固体物理学笔记

高奕江

2026 年 4 月 21 日

高奕江

# 目录


**1 晶体结构及其对称性** **1**

1.1 简单立方结构 (Simple Cubic, SC) . . . . . 1

1.2 体心立方结构 (Body-Centered Cubic, BCC) . . . . . 1

1.3 面心立方结构 (Face-Centered Cubic, FCC) . . . . . 2

1.4 六方密堆积结构 (Hexagonal Close-Packed, HCP) . . . . . 4

1.5 布里渊区 . . . . . 4

**2 晶体的结合** **6**

2.1 晶体的结合类型 . . . . . 6

2.2 结合能 . . . . . 7

**3 金属电子气模型** **8**

3.1 金属电子气的 Drude 模型 . . . . . 8

3.2 费米-狄拉克分布函数 . . . . . 9

3.3 Sommerfeld 自由电子模型 . . . . . 10

3.4 自由电子气低温模型 . . . . . 11

**4 能带理论** **12**

4.1 Born-Oppenheimer 绝热近似 . . . . . 12

4.2 单电子近似和周期性势场近似 . . . . . 12

4.3 Bloch 定理 . . . . . 13

**5 晶体的热学性质** **14**

5.1 一维晶格的振动 . . . . . 14

5.2 能量量子化、声子 . . . . . 15

**6 半导体** **16**

6.1 半导体的基本特征和分类 . . . . . 16

6.2 半导体中的载流子 . . . . . 16


(点击目录可直接跳转)

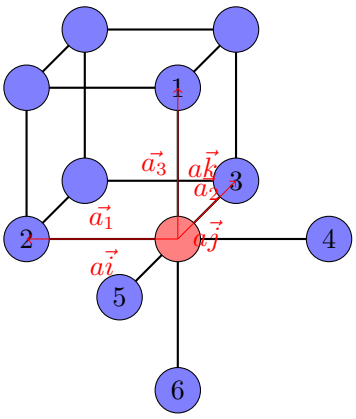
# Chapter 1

# 晶体结构及其对称性

固体分类：晶体、准晶、非晶。以及晶向和晶面我觉得学过材料的都不用过多赘述了。

## 1.1 简单立方结构 (Simple Cubic, SC)

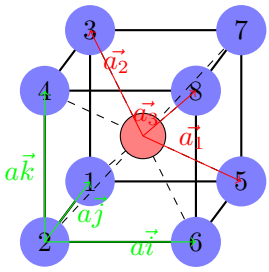
设原子半径为 $r$，则晶格常数 $a = 2r$。



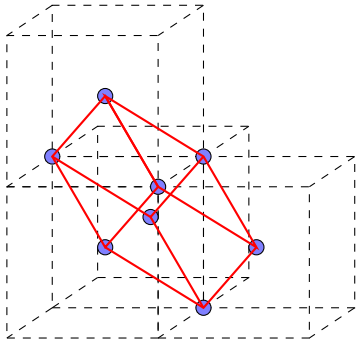

由图可得配位数 $n = 6$，晶胞里共 1 个原子，原子占据空间的体积比 $f = \frac{4/3\pi r^3}{a^3} = \frac{4/3\pi r^3}{(2r)^3} = \frac{\pi}{6}$。基矢为 $\vec{a_1} = a\vec{i}$，$\vec{a_2} = a\vec{j}$，$\vec{a_3} = a\vec{k}$。（由中心原子指向三个相邻原子，只要三个向量不共面，由空间向量基本定理都可以表示出空间所有向量，所以就可以做基矢。）

## 1.2 体心立方结构 (Body-Centered Cubic, BCC)

设原子半径为 $r$，则晶格常数 $a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$。



由图可得配位数 $n=8$，晶胞里共 2 个原子，原子占据空间的体积比 $f=\frac{2\cdot 4/3\pi r^3}{a^3}=\frac{2\cdot 4/3\pi r^3}{(4r/\sqrt{3})^3}=\frac{\sqrt{3}\pi}{8}$。基矢为 $\vec{a_1}=\frac{a}{2}(\vec{i}+\vec{j}-\vec{k})$，$\vec{a_2}=\frac{a}{2}(-\vec{i}+\vec{j}+\vec{k})$，$\vec{a_3}=\frac{a}{2}(\vec{i}-\vec{j}+\vec{k})$。（由中心原子指向三个相邻原子，只要三个向量不共面，由空间向量基本定理都可以表示出空间所有向量，所以就可以做基矢。）用三个基矢构成一个平行六面体就是原胞。



$$\vec{a_1}\times\vec{a_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a/2 & a/2 & -a/2\\ -a/2 & a/2 & a/2\end{vmatrix}=\frac{a^2}{2}(\vec{i}+\vec{k})$$

$$\vec{a_2}\times\vec{a_3}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -a/2 & a/2 & a/2\\ a/2 & -a/2 & a/2\end{vmatrix}=\frac{a^2}{2}(\vec{i}+\vec{j})$$

$$\vec{a_3}\times\vec{a_1}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a/2 & -a/2 & a/2\\ a/2 & a/2 & -a/2\end{vmatrix}=\frac{a^2}{2}(\vec{j}+\vec{k})$$

倒点阵：

$$\vec{b_1}=2\pi\frac{\vec{a_2}\times\vec{a_3}}{\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})}=\frac{4\pi}{a}\frac{\vec{i}+\vec{j}}{(\vec{i}+\vec{j}-\vec{k})\cdot(\vec{i}+\vec{j})}=\frac{2\pi}{a}(\vec{i}+\vec{j})$$

$$\vec{b_2}=2\pi\frac{\vec{a_3}\times\vec{a_1}}{\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})}=\frac{4\pi}{a}\frac{\vec{j}+\vec{k}}{(\vec{i}+\vec{j}-\vec{k})\cdot(\vec{i}+\vec{j})}=\frac{2\pi}{a}(\vec{j}+\vec{k})$$

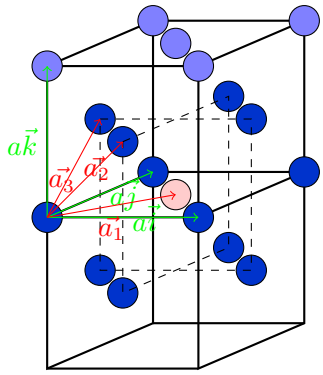
$$\vec{b_3}=2\pi\frac{\vec{a_1}\times\vec{a_2}}{\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})}=\frac{4\pi}{a}\frac{\vec{i}+\vec{k}}{(\vec{i}+\vec{j}-\vec{k})\cdot(\vec{i}+\vec{j})}=\frac{2\pi}{a}(\vec{i}+\vec{k})$$

分母一样是由于 $\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})$ 是一个标量，且 $\vec{a_1}$、$\vec{a_2}$、$\vec{a_3}$ 是对称的，其结果都是平行六面体的体积 $\Omega$。

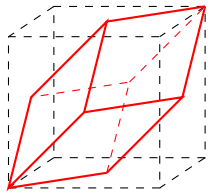
若在正空间找基矢时，找到的基矢为 $\vec{a}=\frac{a}{2}(\vec{i}+\vec{j}+\vec{k})$ 或 $\vec{a}=\frac{a}{2}(\vec{i}-\vec{j}-\vec{k})$ 之类的，其实也没有问题，它们的形状一样只是方向不一样。按照这个求出来倒格子可能是 $\frac{2\pi}{a}(\vec{i}-\vec{j})$ 这种形式，也是一样的，形状一样而方向不同。

## 1.3 面心立方结构 (Face-Centered Cubic, FCC)

设原子半径为 $r$，则晶格常数 $a=2\sqrt{2}r$。




由图可得配位数 $n=12$，晶胞里共 4 个原子，原子占据空间的体积比 $f=\frac{4\cdot 4/3\pi r^3}{a^3}=\frac{4\cdot 4/3\pi r^3}{(2\sqrt{2}r)^3}=\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$。基矢为 $\vec{a_1}=\frac{a}{2}(\vec{i}+\vec{j})$，$\vec{a_2}=\frac{a}{2}(\vec{i}+\vec{k})$，$\vec{a_3}=\frac{a}{2}(\vec{j}+\vec{k})$。（由中心原子指向三个相邻原子，只要三个向量不共面，由空间向量基本定理都可以表示出空间所有向量，所以就可以做基矢。）用三个基矢构成一个平行六面体就是原胞。



$$\vec{a_1}\times\vec{a_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a/2 & a/2 & 0\\ a/2 & 0 & a/2\end{vmatrix}=\frac{a^2}{4}(\vec{i}-\vec{j}-\vec{k})$$

$$\vec{a_2}\times\vec{a_3}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a/2 & 0 & a/2\\ 0 & a/2 & a/2\end{vmatrix}=\frac{a^2}{4}(-\vec{i}-\vec{j}+\vec{k})$$

$$\vec{a_3}\times\vec{a_1}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & a/2 & a/2\\ a/2 & a/2 & 0\end{vmatrix}=\frac{a^2}{4}(-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k})$$

倒点阵：

$$\vec{b_1}=2\pi\frac{\vec{a_2}\times\vec{a_3}}{\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})}=\frac{4\pi}{a}\frac{-\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}}{(\vec{i}+\vec{j})\cdot(-\vec{i}-\vec{j}+\vec{k})}=\frac{2\pi}{a}(\vec{i}+\vec{j}+\vec{k})$$

$$\vec{b_2}=2\pi\frac{\vec{a_3}\times\vec{a_1}}{\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})}=\frac{4\pi}{a}\frac{-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}}{(\vec{i}+\vec{j})\cdot(-\vec{i}-\vec{j}+\vec{k})}=\frac{2\pi}{a}(-\vec{i}+\vec{j}+\vec{k})$$

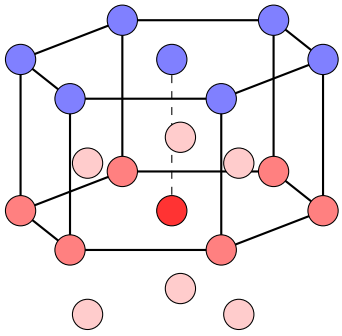
$$\vec{b_3}=2\pi\frac{\vec{a_1}\times\vec{a_2}}{\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})}=\frac{4\pi}{a}\frac{\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}}{(\vec{i}+\vec{j})\cdot(-\vec{i}-\vec{j}+\vec{k})}=\frac{2\pi}{a}(-\vec{i}-\vec{j}+\vec{k})$$

分母一样是由于 $\vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3})$ 是一个标量，且 $\vec{a_1}$、$\vec{a_2}$、$\vec{a_3}$ 是对称的，其结果都是平行六面体的体积 $\Omega$。

与上一小节最后提到的类似，若在正空间找基矢时，找到的基矢为 $\vec{a}=\frac{a}{2}(\vec{i}-\vec{j})$ 之类的，也不影响形状。

## 1.4 六方密堆积结构 (Hexagonal Close-Packed, HCP)

设原子半径为 $r$，则晶格常数 $a = 2r$，$c = \sqrt{8/3}a$。



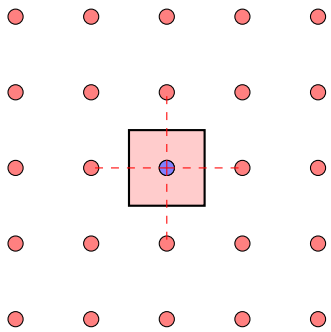
由图可得配位数 $n = 12$，晶胞里共 6 个原子，原子占据空间的体积比 $f = \frac{6 \cdot 4/3\pi r^3}{\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2c} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}}$。

## 1.5 布里渊区

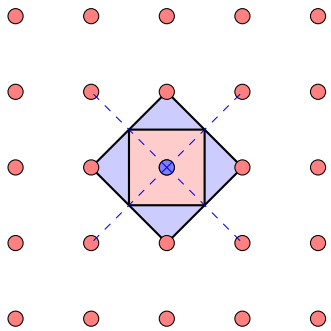
与晶格点阵相对应的倒点阵也可以划分为不同的区域，称为布里渊区。第一布里渊区是指距离原点最近的倒点阵点所形成的区域，第二布里渊区是指距离原点次近的倒点阵点所形成的区域，以此类推。布里渊区在固体物理学中具有重要意义，因为它们与电子能带结构和晶体的物理性质密切相关。

在二维中举例如下：

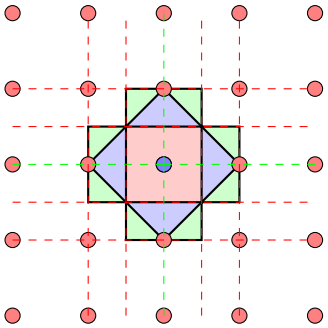
以蓝色原子为原点，第一布里渊区如下（红色部分）：



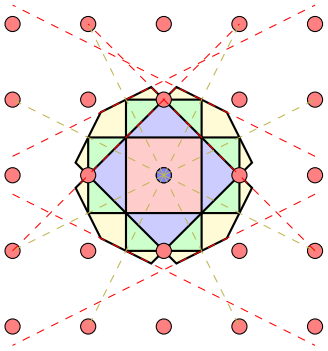
第二布里渊区如下（蓝色部分）：



第三布里渊区如下（绿色部分）：



第四布里渊区如下（黄色部分）：



# Chapter 2

# 晶体的结合

金属键，共价键，离子键，范德瓦尔斯键，氢键。

## 2.1 晶体的结合类型

### 金属键

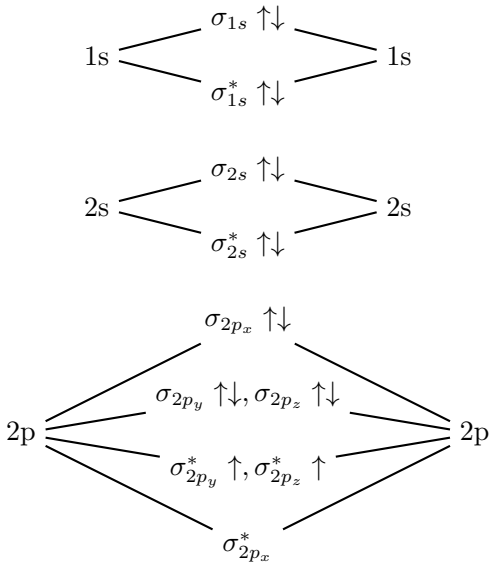
金属键无方向性、无饱和性。

### 共价键

$$\text{共价键}\begin{cases}\text{头碰头}\sigma & s-s, s-p_x, p_x-p_x \\ \text{肩碰肩}\pi & p_y-p_y, p_z-p_z\end{cases}$$

键级：$B.O=\frac{1}{2}(N_b-N_a)$，其中 $N_b$ 是成键电子数，$N_a$ 是反键电子数。键级为 0 时，分子不稳定；键级不为 0 时，分子稳定；键级越大，分子越稳定。

以氧气为例：$O_2$ $\quad 1s^2 2s^2 2p^4$.




$B.O=\frac{1}{2}(10-6)=2$，所以氧气分子稳定，且键级为 2，说明氧气分子中存在双键。

## 2.2 结合能

### 内能函数与结合能

原子结合成晶体后释放的能量 $W$ 为结合能，晶体的内能 $U$ 为系统的总能量，即动能与势能之和。

晶体的内能可以写为吸引势能与排斥势能之和。

焓 $H = U + PV$，其中 $P$ 是压力，$V$ 是体积。热力学第一定律表述为：$dU = TdS - pDV$。零温时

$$dU = -pDV \tag{1}$$

。

晶体的体弹模量定义为

$$B = -V\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)$$

将 (1) 代入上式，得到

$$B = V\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}$$

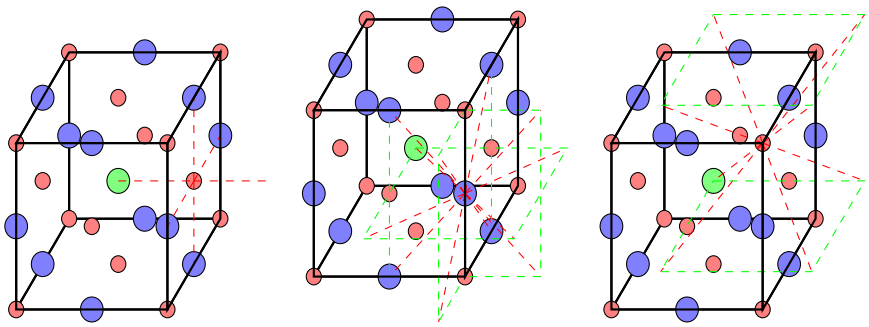
### 离子晶体的结合能

一对正负离子的平均库仑能为

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}\sum_{n_1,n_2,n_3}\frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2+n_2^2+n_3^2)^{1/2}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\alpha e^2}{r}$$

其中 $\alpha$ 是马德隆常数，$r$ 是离子间距，$n_1, n_2, n_3$ 是整数且不全为零。（其实 $n_1, n_2, n_3$ 就是以中心离子为原点建立的坐标系的坐标，$(-1)^{n_1+n_2+n_3}$ 是因为离子是交替排列的，所以每个离子周围的离子电荷符号相反。）

以 $NaCl$ 为例：取一个正离子为参考点，当 $n_1, n_2, n_3$ 中一个 $\pm 1$，其余为 0 时，代表有 6 个最近邻。同理次近邻有 12 个，第三近邻有 8 个。



从而 $NaCl$ 的马德隆常数为

$$\alpha = 6\cdot\frac{1}{1} - 12\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} + 8\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots \approx 1.74756$$

若只对单个 $NaCl$ 单晶体进行计算，第一近邻的原子在面心，单晶中只算入 $\frac{1}{2}$，第二近邻在单晶中的棱心位置，算入 $\frac{1}{4}$，第三近邻在单晶中的顶点位置，算入 $\frac{1}{8}$，从而得到的马德隆常数为

$$\alpha = 6\cdot\frac{1}{1}\cdot\frac{1}{2} - 12\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{4} + 8\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{8} \approx 1.456$$

# Chapter 3

# 金属电子气模型

## 3.1 金属电子气的 Drude 模型

Drude 模型是描述金属中电子行为的经典模型，提出者是 Paul Drude。该模型将金属中的电子视为一个自由电子气，类似于理想气体中的分子，忽略了电子之间的相互作用和晶格对电子的影响。drude 模型认为自由电子模型中金属的电阻来源于电子与晶格离子之间的碰撞，电子在碰撞过程中会失去动量，从而产生电阻。

Drude 模型的基本假设：

- 独立电子近似。金属中的电子可以看作是一个自由电子气，忽略了电子之间的相互作用。
- 自由电子近似。除碰撞瞬间外，电子与离子无相互作用。
- 弛豫时间近似。一给定电子在单位时间内受到一次碰撞的概率为 $\frac{1}{\tau}$，其中 $\tau$ 是平均弛豫时间。

Drude 模型的电导率 $\sigma$ 为

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

其中 $n$ 是电子密度/数量，$e$ 是电子电荷常数，$m$ 是电子质量，$\tau$ 是平均弛豫时间。这个公式描述的并不准确，有以下几个方面：

- 这个公式无法解释超导现象。
- 这个公式认为价电子数与电导率成正比，然而实际上并非价电子数越多，电导率就越大，例如银、铜、铝。

比热容 $C_V$ 为

$$C_V = \frac{3}{2}nk_B$$

其中 $n$ 是电子数，$k_B$ 是玻尔兹曼常数。这个公式描述也是不准确的，有以下几个方面：

- 电子对比热容的贡献与温度无关，与实际不符。

根据 Wiedemann-Franz 定律，金属的热导率 $\kappa$ 与电导率 $\sigma$ 的比值为常数，即

$$\frac{\kappa}{\sigma} = LT$$

其中 $L$ 是 Lorenz 数，$T$ 是温度。

在 Drude 模型中，若假定热导率、电导率的弛豫时间相同，将 $\kappa = \frac{1}{3}C_V v^2\tau$ 和 $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ 的表达式代入上式，得到

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{\frac{1}{3}C_V v_F^2\tau}{\frac{ne^2\tau}{m}} = \frac{3}{2}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 T = LT$$

我们发现，Drude 模型尽管过程有些错误，但结论与 Wiedemann-Franz 定律的预测是一致的。Drude 模型的成功之处在于：

- 成功解释了 Wiedemann-Franz 定律。（或者说成功建立了比热和导电的关系）
- 第一次从微观解释了金属中电子导电和导热的机理。
- 为后续的量子模型提供了一个基础框架。

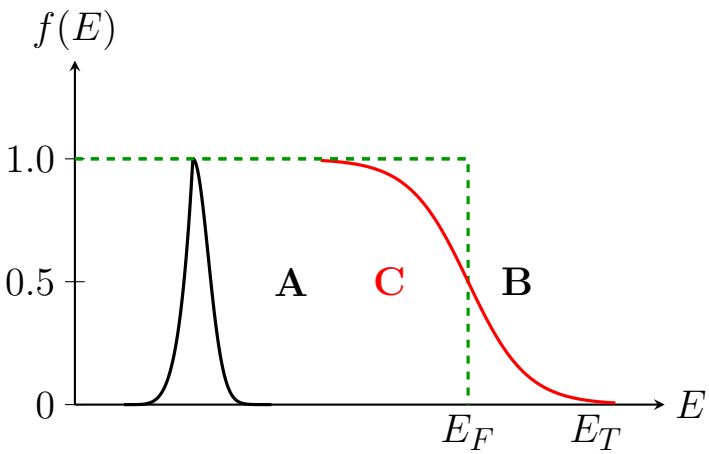
## 3.2 费米-狄拉克分布函数

经典自由电子分布服从麦克斯韦-玻尔兹曼分布函数，而量子理论认为电子遵从泡利不相容原理，服从费米-狄拉克分布函数。

费米-狄拉克分布函数描述了在热平衡状态下，能量为 $E$ 的量子态被占据的概率，定义为

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT}+1}$$

. 在基态下（$T = 0K$），当 $E < E_F$ 时，$f(E) = 1$，当 $E > E_F$ 时，$f(E) = 0$。因此，费米能级是基态下电子占据的最高能级。




A：经典自由电子分布，服从麦克斯韦-玻尔兹曼分布函数。B：基态费米-狄拉克分布，T→0 时的阶跃函数。C：升温费米-狄拉克分布，T>0 时的 S 型曲线，展宽程度取决于温度。

### 费米分布的修正

根据费米-狄拉克分布的温度特性：

- 只有费米能级 $E_F$ 附近 $\sim k_BT$ 范围内的电子，才能被热激发（跃迁到空态）
- 有效参与热运动的电子数：

$$N_{\text{eff}} \sim \frac{N}{2}\cdot\frac{k_BT}{E_F} = \frac{N}{2}\cdot\frac{T}{T_F}$$

其中 $E_F = k_BT_F$，因此 $\dfrac{k_BT}{E_F} = \dfrac{T}{T_F}$。

被激发的 $N_{\text{eff}}$ 个电子，每个获得经典热能量级 $k_BT$，总内能：

$$U \approx N_{\text{eff}} \cdot k_BT = \frac{N}{2} \cdot \frac{T}{T_F} \cdot k_BT = \frac{N}{2} \cdot \frac{T^2}{T_F} k_B$$

比热定义为 $c_V = \frac{\partial U}{\partial T}$，对内能求导：

$$c_V = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{N}{2} \cdot \frac{T}{T_F} k_BT\right) = N \cdot \frac{T}{T_F} k_B$$

## 3.3 Sommerfeld 自由电子模型

在体积 $V = L^3$ 的金属晶体中，包含 $N$ 个自由电子，基于**独立电子近似**，对多电子方程进行分离变量处理，可得到单电子的薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

该方程的平面波解为 $\psi(\vec{r}) = Ce^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$，其模的平方 $|\psi(\vec{r})|^2 = C$ 为常数，代表电子在晶体各处出现的概率相同；

- $\vec{k}$ 为**平面波矢**，其方向即为平面波的传播方向；
- 波矢大小与波长的关系为 $k = 2\pi/\lambda$。

将平面波函数代入薛定谔方程，可推导出自由电子的能量与波矢的关系：

$$E(\vec{k}) = \frac{\hbar^2}{2m}k^2 = \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

该式表明自由电子的能量仅由波矢的模决定，与波矢方向无关。

根据**泡利不相容原理**，每个 $\vec{k}$ 态可填充自旋相反的 2 个电子，电子会从能量最低的状态开始，依次填充至能量最高的状态。在绝对零度（$T = 0$ K）时，电子在 $\vec{k}$ 空间中均匀分布于**费米球**内：

- 费米球半径为费米波矢 $k_F$，球内所有 $\vec{k}$ 态均被电子占据，球外无电子；
- 电子占据的最高能级为**费米能级** $E_F$，是 $T = 0$ K 下电子的最高占据能级。

核心物理量关系如下表：

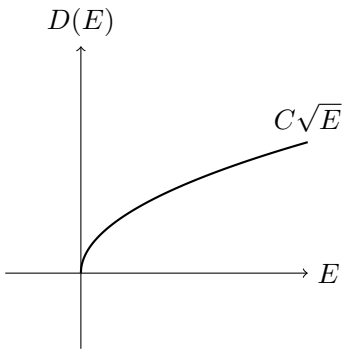
| 物理量 | 表达式 | 物理意义 |
|---|---|---|
| 费米能级 | $E_F = \dfrac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ | 绝对零度下电子的最高占据能量 |
| 费米速度 | $v_F = \dfrac{\hbar k_F}{m}$ | 费米球表面电子的运动速度 |
| 费米温度 | $T_F = \dfrac{E_F}{k_B}$ | 与费米能级对应的特征温度 |

费米球内的量子态总数等于金属中的自由电子数 $N$，其计算公式为：

$$N = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4}{3}\pi k_F^3$$

公式中，$\frac{V}{(2\pi)^3}$ 为 $\vec{k}$ 空间的状态密度，系数 2 对应电子自旋自由度，$\frac{4}{3}\pi k_F^3$ 为费米球的体积。

费米球内所有电子能量总和为 $E_0 = 2\sum\limits_{k<k_F} \frac{h^2k^2}{2m}$。三维自由电子气的状态密度正比于能量的 1/2 次方，即 $D(E) \propto E^{1/2}$。

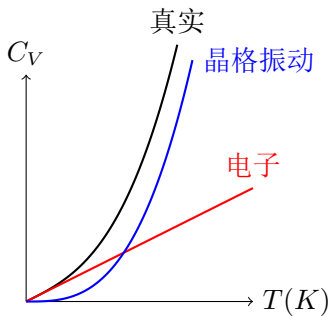



## 3.4 自由电子气低温模型

当温度升高到 $T > 0$ K 时，费米-狄拉克分布函数描述了电子占据态的概率，导致部分电子从费米球内被热激发到费米球外的空态。对费米-狄拉克分布进行修正，得到

$$f(E)D(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT}+1} \cdot C\sqrt{E}$$

如此求得的比热容 $C_V = \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{T}{T_F}$ 与温度成正比，即 $c_V \propto T$。




从而得到：只有在低温下，电子对比热的贡献才重要。

# Chapter 4

# 能带理论

## 4.1 Born-Oppenheimer 绝热近似

**核心假设:**

- 电子运动速度远快于原子核（离子实）的运动速度，因此描述电子行为时，可认为原子核近似不动，忽略原子核的动能；
- 价电子对晶体性能影响最大，内层电子与原子核可视为一个整体（离子实），价电子在固定不变的离子实场中运动。

多粒子的多体问题 → 一种粒子的多电子问题问题

晶体的总哈密顿量包含电子动能、电子间相互作用、离子实动能、离子实间相互作用及电子-离子实相互作用，绝热近似下可忽略离子实动能，将总哈密顿量简化为：

$$\hat{H} = \hat{T}_e + U_{ee}(\vec{r}_i - \vec{r}_j) + U_{en}(\vec{r}_i - \vec{R}_n)$$

其中：

- $\hat{T}_e$：电子的动能；
- $U_{ee}$：电子之间的库仑相互作用能；
- $U_{en}$：电子与离子实之间的库仑相互作用能；
- $\vec{r}_i$：电子的位置矢量，$\vec{R}_n$：离子实的位置矢量。

## 4.2 单电子近似和周期性势场近似

单电子近似（平均场近似）核心假设：忽略电子与电子间的碰撞，用平均场代替电子与电子间的相互作用。每个电子都是固定的离子势场和其他电子的平均场中运动的。

多电子问题 → 单电子问题

周期场近似核心假设：固定的离子势场看作周期势场，电子的平均场是常势场。

最后简化为周期场的中的单电子运动问题

## 4.3 Bloch 定理

Bloch 定理的表述一：

$$\Psi_k(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_k(\vec{r})$$

且满足周期性条件：

$$u_k(\vec{r}+\vec{R_n}) = u_k(\vec{r})$$

Bloch 定理的表述二：

$$\Psi_k(\vec{r}+\vec{R_n}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R_n}} \Psi_k(\vec{r})$$

两种表述是互相等价的，证明如下：

证明.

- 必要性：
  $\Psi_k(\vec{r}+\vec{R_n}) = e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}+\vec{R_n})} u_k(\vec{r}+\vec{R_n}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R_n}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_k(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R_n}} \Psi_k(\vec{r})$。
- 充分性：
  $\Psi_k(\vec{r}) = e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R_n}} \Psi_k(\vec{r}+\vec{R_n})$，定义 $u_k(\vec{r}) = e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \Psi_k(\vec{r})$，则 $u_k(\vec{r}+\vec{R_n}) = e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{r}+\vec{R_n})} \Psi_k(\vec{r}+\vec{R_n}) = e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R_n}} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \Psi_k(\vec{r}+\vec{R_n}) = e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R_n}} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{R_n}} \Psi_k(\vec{r}) = u_k(\vec{r})$。

□

# Chapter 5

# 晶体的热学性质

## 5.1 一维晶格的振动

在 $t$ 时刻，$u(r)=u(r_0+\delta r)$，其中 $r_0$ 是平衡位置，$\delta r$ 是偏离平衡位置的位移。对这个式子进行泰勒展开：

$$u(r)=u(r_0)+\left.\frac{du}{dr}\right|_{r_0}\delta r+\frac{1}{2}\left.\frac{d^2u}{dr^2}\right|_{r_0}(\delta r)^2+\frac{1}{6}\left.\frac{d^3u}{dr^3}\right|_{r_0}(\delta r)^3+\cdots$$

振动很微弱时，势能展开式中忽略掉 $o((\delta r)^2)$ 以上的项，得到简谐近似。

一维单原子晶格，设原子质量为 $m$，恢复力常数为 $\beta$，则每个原子满足的运动方程为

$$mx_n''=\beta(x_{n+1}+x_{n-1}-2x_n)$$

格波试探解为:

$$x_n=Ae^{i(naq-\omega t)}$$

求二阶导得：

$$x_n''=-\omega^2x_n$$

将试探解代入运动方程，得到：

$$\begin{aligned}
m\omega^2x_n &= -\beta(x_{n+1}+x_{n-1}-2x_n)\\
m\omega^2Ae^{-i\omega t}e^{inaq} &= -\beta Ae^{-i\omega t}(e^{i(n+1)aq}+e^{i(n-1)aq}-2e^{inaq})\\
m\omega^2e^{inaq} &= -\beta e^{inaq}(e^{iaq}+e^{-iaq}-2)\\
m\omega^2 &= -\beta(\cos(aq)+i\sin(aq)+\cos(-aq)+i\sin(-aq)-2)\\
m\omega^2 &= -2\beta(\cos(aq)-1)\\
m\omega^2 &= 4\beta\sin^2\left(\tfrac{aq}{2}\right)
\end{aligned}$$

从而得到色散关系

$$\omega^2=\frac{4\beta}{m}\sin^2\left(\frac{naq}{2}\right)$$

下面来看一道例题：

求由 5 个原子组成得一维单原子晶格的振动频率。设原子质量为 $m$，恢复力常数为 $\beta$（只考虑临近原子间的相互作用力）。

**解.** 运动方程为

$$mx_n''=\beta(x_{n+1}+x_{n-1}-2x_n)$$

设试探解为

$$x_n = Ae^{i(naq-\omega t)}$$

将试探解代入运动方程，得到色散关系

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{aq}{2}\right|$$

由波恩-卡门周期边界条件：

$$x_{n+N} = x_n \Rightarrow e^{iNaq} = 1 \Rightarrow Naq = 2\pi h \Rightarrow q = \frac{2\pi h}{Na}$$

其中 $h$ 为整数，$N$ 为原子数。而格波的波矢 $q$ 必须满足小于第一布里渊区边界的条件，即

$$|q| \leq \frac{\pi}{a}$$

因此，$h$ 的取值范围为

$$-\frac{N}{2} < h \leq \frac{N}{2}$$

对于 $N = 5$，$h$ 的取值为 $-2, -1, 0, 1, 2$，从而得到 5 个振动模式的频率分别为

$$\omega_h = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{\pi h}{N}\right|$$

即

$$\omega_{-2} = \omega_2 = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{2\pi}{5}\right|, \quad \omega_{-1} = \omega_1 = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{\pi}{5}\right|, \quad \omega_0 = 0$$

□

## 5.2 能量量子化、声子

声子是导热的主要载体。

简正模的能量本征值表达式：

$$\varepsilon_{qs} = \left(n_{qs} + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_s(q)$$

# Chapter 6

# 半导体

## 6.1 半导体的基本特征和分类

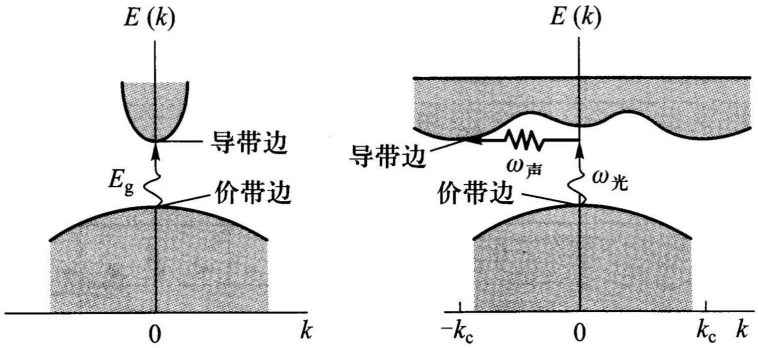
基本特征：价带、带隙、导带。其中带隙要着重记忆。

光吸收的阈值波长为

$$\lambda_0 = 2\pi \frac{\hbar c}{E_g}$$

直接跃迁：电子跃迁前后，波矢 $k$ 保持不变。价带顶和导带底在同一 k 值处。跃迁时，电子只需吸收或发射光子即可满足动量和能量守恒。因此，光吸收/发射效率很高。

间接跃迁：电子跃迁前后，波矢 $k$ 改变。价带顶和导带底在不同 $k$ 值处。由于光子动量很小，无法提供所需的 $k$ 变化，电子必须同时与一个声子（晶格振动量子）相互作用，以交换动量。这是一个“光子 + 声子”共同参与的二阶过程，概率比直接跃迁低得多。




(a) 直接带隙和带边直接跃迁　　(b) 间接带隙和带边间接跃迁

## 6.2 半导体中的载流子

N: 负，电子载流子

P: 正，空穴载流子

以硅为例，硅的价电子数为 4，掺杂 5 价元素（如磷）会提供一个额外的电子，形成 N 型半导体；掺杂 3 价元素（如硼）会缺少一个电子，形成一个空穴，形成 P 型半导体。

下面来看一道简答题：

试分析硅太阳能电池的工作原理。

**解.** 硅太阳能电池的核心是一个 PN 结，由 P 型硅和 N 型硅组成。当太阳光照射到电池上时，光子被吸收，激发价带中的电子跃迁到导带，形成电子-空穴对。电子被驱动向 N 型区域移动，而空穴被驱动向 P 型区域移动。在 PN 结处形成的内建电场形成一个势垒，势垒阻止电子在 P 区扩散，势垒阻止空穴在 N 区扩散从而在势垒区形成电压差。可以通过外部电路连接来利用这个电压差产生电流，从而实现光能转化为电能。 □